



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (BICT)
DOCENTE: LUIZ HENRIQUE NEVES RODRIGUES

RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO E CRONOGRAMA
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTE

DISCENTES: RUAN PACTRICK DE SOUSA E SOUSA,
LEONARDO SAMPAIO SERRA, JOÃO PEDRO MOURA DE
MENDONÇA, MARCOS ANTONIO NUNES DE ALENCAR E
DEYVISON SOUSA NOGUEIRA

SÃO LUÍS (MA)

2026

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	3
2.	RESUMO DO QUE FOI FEITO	3
3.	VISÃO GERAL DO SISTEMA	4
4.	DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS	4
5.	TABELA VERDADE	5
6.	MAPA DE KARNAUGH E EXPRESSÕES SIMPLIFICADAS	6
6.1.	EXPRESSÃO PARA CONTAGEM DE VAGAS — CV	6
6.2.	EXPRESSÃO PARA LIBERAÇÃO DE VAGA — LV	6
6.3.	EXPRESSÃO PARA O LED VERMELHO — LEDR.....	6
6.4.	LEDs VERMELHOS DE VAGA	6
7.	PROTÓTIPO NO TINKERCAD.....	7
7.1.	MUDANÇAS REALIZADAS NO CIRCUITO.....	7
7.2.	ESTADO 1 – TODAS AS VAGAS DISPONÍVEIS.....	8
7.3.	ESTADO 2 – CARRO ENTRANDO	8
7.4.	ESTADO 3 – CARRO SAINDO	9
7.5.	ESTADO 4 – ESTACIONAMENTO LOTADO	10
7.6.	MUDANÇAS IMPLEMENTADAS NO CÓDIGO	10
7.7.	FUNCIONAMENTO ATUAL DO SISTEMA	11
8.	DISTRIBUIÇÃO GERAL DAS RESPONSABILIDADES.....	11
9.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	13

1. APRESENTAÇÃO

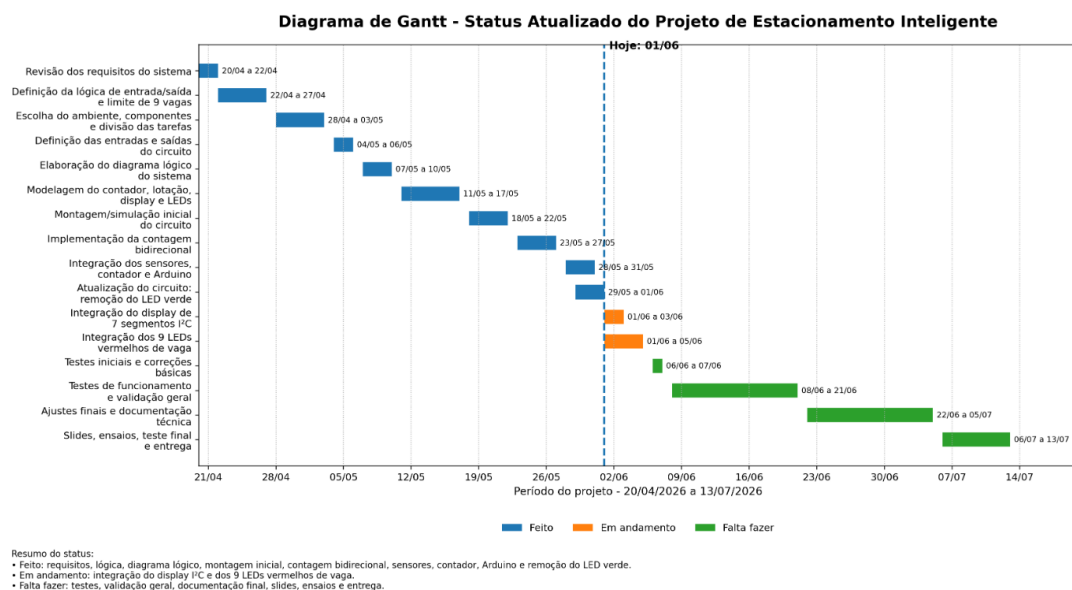
O Sistema de Estacionamento Inteligente propõe uma solução simples e eficaz para esse cenário, utilizando circuitos digitais, sensores ultrassônicos e sinalização visual automatizada. O projeto foi desenvolvido como protótipo simulado na plataforma Tinkercad, com foco didático no contexto da disciplina de Circuitos Digitais. O sistema monitora entradas e saídas de veículos em tempo real, exibe o número de vagas disponíveis em um display de 7 segmentos e sinaliza o estado do estacionamento por LEDs tudo de forma autônoma, sem intervenção humana.

2. RESUMO DO QUE FOI FEITO

O projeto já percorreu as três primeiras fases do cronograma:

- **Requisitos definidos:** regras de contagem bidirecional, limite de 9 vagas, lógica de lotação e bloqueio automático.
- **Projeto lógico concluído:** definição das variáveis de entrada/saída, elaboração da tabela verdade, simplificação por Mapa de Karnaugh e obtenção das expressões booleanas finais.
- **Protótipo implementado:** montagem completa no Tinkercad com sensores, Arduino Uno, 9 LEDs de vaga, LEDs vermelho de estado e display I²C de 7 segmentos. O código Arduino foi escrito e validado com simulação funcional.

FIGURA 1 – DIAGRAMA DE GANTT



FONTE: PRÓPRIA.

3. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema opera de forma completamente autônoma com os seguintes componentes:

Componente	Função
 Sensores HC-SR04	Detectam entrada e saída de veículos.
 Arduino Uno	Alimenta e administra todo o circuito.
 Display 7 segmentos I ² C	Exibe o número de vagas disponíveis.
 LED Vermelho	Sinaliza o estado do estacionamento, acendendo e apagando conforme a situação.
 9 LEDs de vaga	Indicam visualmente cada vaga ocupada.

O escopo do protótipo inclui contagem bidirecional de 0 a 9 vagas, sinalização visual por LEDs vermelhos e display, e simulação dos sensores. Aplicativos externos e integração com sistemas de terceiros estão fora do escopo.

4. DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS

Para modelar a lógica atual do Sistema de Estacionamento Inteligente, foram consideradas as entradas responsáveis pela detecção dos veículos e as saídas responsáveis pela atualização visual do protótipo. Como o circuito foi atualizado, a sinalização passou a ser feita apenas por LEDs vermelhos, eliminando o uso do LED verde.

As entradas do sistema são:

Tipo	Símbolo	Descrição
Entrada	SE	Sensor de entrada
Entrada	SS	Sensor de saída
Entrada	L	Lotação

As saídas do sistema são:

Tipo	Símbolo	Descrição
Saída	CV	Conta vagas
Saída	LV	Libera vaga
Saída	LedR	LED vermelho de estado
Saída	LEDsVagas	Conjunto de 9 LEDs vermelhos

Com essa atualização, o LED verde deixou de fazer parte do circuito. Assim, os LEDs vermelhos passaram a assumir a função de indicar visualmente a ocupação das vagas, acendendo quando uma vaga é ocupada e apagando quando uma vaga é liberada.

5. TABELA VERDADE

Com as três entradas principais do sistema, sendo SE, SS e L, é possível representar as situações básicas de funcionamento do estacionamento. A tabela verdade foi ajustada considerando a nova lógica do circuito, sem o uso do LED verde.

SE	SS	L	CV	LV	LedR	Situação
0	0	0	0	0	0	Nenhum veículo detectado e ainda há vagas disponíveis
0	0	1	0	0	1	Estacionamento lotado
0	1	0	1	1	0	Veículo saindo e vaga sendo liberada
0	1	1	1	1	0	Veículo saindo mesmo com estacionamento lotado
1	0	0	1	0	1	Veículo entrando e vaga sendo ocupada
1	0	1	0	0	X	Entrada bloqueada, pois o estacionamento está lotado
1	1	0	0	0	X	Condição inválida ou instável
1	1	1	0	0	X	Condição inválida ou instável

Legenda: X = condição inválida ou irrelevante para o funcionamento normal do projeto.

Nessa nova tabela, o LED vermelho passa a representar a sinalização principal do sistema. Ele acende quando ocorre uma entrada de veículo ou quando o estacionamento está lotado. Quando uma saída é detectada, o sistema libera uma vaga e o LED vermelho pode ser apagado, indicando que houve redução da ocupação.

6. MAPA DE KARNAUGH E EXPRESSÕES SIMPLIFICADAS

Com a atualização do circuito, o LED verde foi removido da lógica do sistema. Dessa forma, as expressões booleanas foram ajustadas para considerar apenas as saídas que permanecem no protótipo: controle do contador de vagas, liberação de vaga, LED vermelho de estado e LEDs vermelhos de ocupação.

6.1. EXPRESSÃO PARA CONTAGEM DE VAGAS — CV

A saída CV é ativada quando ocorre uma entrada válida ou uma saída válida. No entanto, se o estacionamento estiver lotado, uma nova entrada não deve reduzir o contador abaixo de zero. Expressão simplificada:

$$CV = (SE \cdot L') + SS$$

Essa expressão indica que o contador será alterado quando o sensor de entrada detectar um veículo e o estacionamento não estiver lotado, ou quando o sensor de saída detectar a saída de um veículo.

6.2. EXPRESSÃO PARA LIBERAÇÃO DE VAGA — LV

A saída LV representa a liberação de uma vaga, ocorrendo quando o sensor de saída é ativado. Expressão simplificada:

$$LV = SS$$

Assim, sempre que o sensor de saída detectar um veículo, o sistema entende que uma vaga foi liberada.

6.3. EXPRESSÃO PARA O LED VERMELHO — LEDR

O LED vermelho passa a ser a principal sinalização visual do sistema. Ele é ativado quando ocorre entrada de veículo ou quando o estacionamento está lotado. Expressão simplificada:

$$LedR = SE + L$$

Essa expressão indica que o LED vermelho acende quando o sensor de entrada detecta um veículo ou quando a variável de lotação indica que o estacionamento está cheio.

6.4. LEDS VERMELHOS DE VAGA

Os nove LEDs vermelhos de vaga não dependem diretamente de uma tabela verdade simples, pois são controlados pelo valor do contador de vagas. A lógica utilizada considera a quantidade de vagas ocupadas:

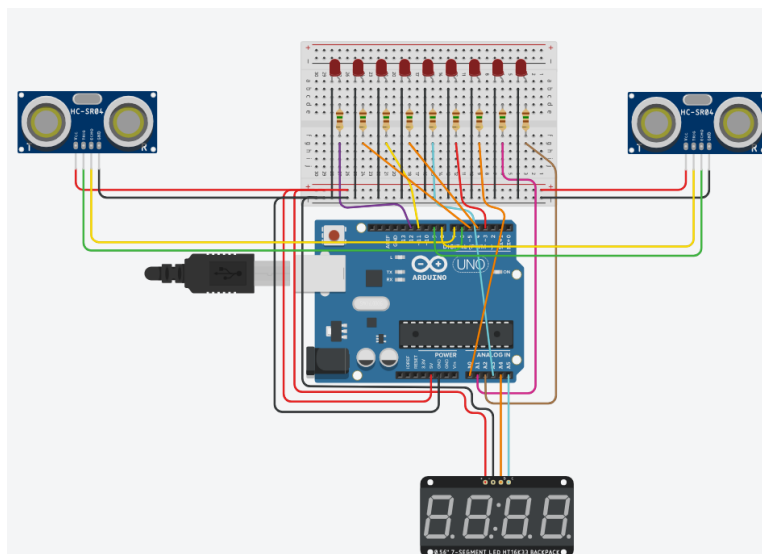
$$\text{Vagas ocupadas} = \text{MAX_VAGAS} - \text{vagas disponíveis}$$

Dessa forma, à medida que veículos entram no estacionamento, os LEDs vermelhos acendem progressivamente. Quando veículos saem, os LEDs são apagados, representando visualmente a liberação das vagas.

7. PROTÓTIPO NO TINKERCAD

O protótipo foi montado e simulado na plataforma Tinkercad, reunindo todos os componentes do sistema: dois sensores ultrassônicos HC-SR04 (entrada e saída), Arduino Uno, nove LEDs de vaga, LEDs de estado (vermelho – acesso ou apagado) e um display de 7 segmentos I²C. As imagens abaixo ilustram o comportamento do circuito nos quatro estados possíveis do estacionamento.

FIGURA 2 – CIRCUITO NO GERAL (TINKERCAD).



FONTE: PRÓPRIA.

7.1. MUDANÇAS REALIZADAS NO CIRCUITO

As principais mudanças feitas no circuito foram:

- **Remoção do LED verde:** O sistema deixou de utilizar LED verde como sinalização de vaga disponível. Agora, a indicação visual é feita apenas pelos LEDs vermelhos.
- **Uso de 9 LEDs vermelhos para representar as vagas:** A protoboard recebeu nove LEDs vermelhos, cada um representando uma vaga do estacionamento. Quando uma vaga está ocupada, o LED correspondente permanece aceso. Quando a vaga está livre, o LED fica apagado.
- **Correção do mapeamento dos LEDs de vaga:** Os LEDs foram distribuídos nos pines

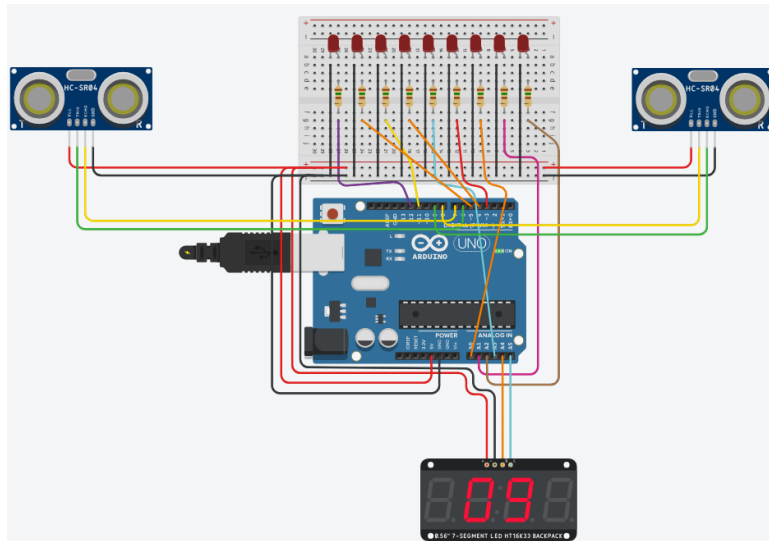
digitais e analógicos do Arduino, permitindo o controle individual de cada vaga.

- **Manutenção dos dois sensores ultrassônicos:** O circuito continua utilizando dois sensores HC-SR04: um para a entrada e outro para a saída. Essa separação permite que o sistema saiba quando deve diminuir ou aumentar o número de vagas disponíveis.
- **Atualização da lógica de contagem:** Quando o sensor de entrada detecta um veículo, o contador diminui uma vaga. Quando o sensor de saída detecta um veículo, o contador aumenta uma vaga.

7.2. ESTADO 1 – TODAS AS VAGAS DISPONÍVEIS

O display exibe 9, indicando que todas as vagas estão livres. Nesse estado, todos os nove LEDs vermelhos de vaga permanecem apagados, pois nenhuma vaga está ocupada. Nenhum sensor está ativo e o sistema aguarda a detecção de um veículo na entrada.

FIGURA 3 – CIRCUITO NO ESTADO 1.

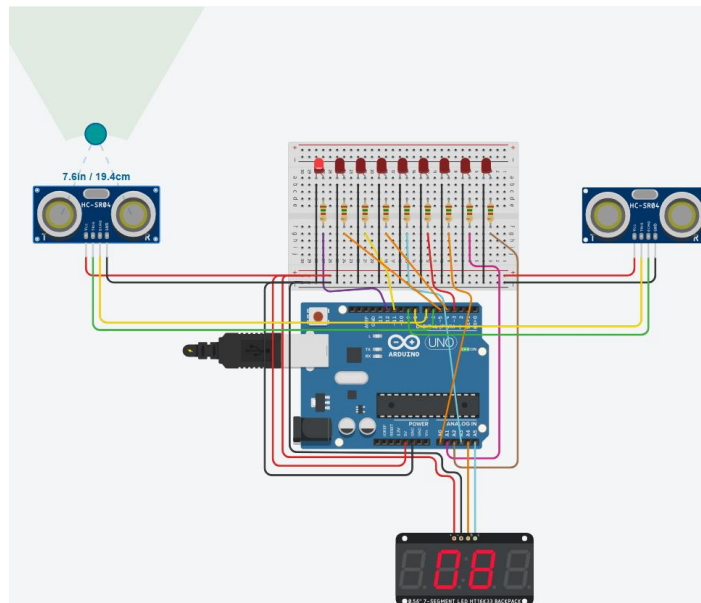


FONTE: PRÓPRIA.

7.3. ESTADO 2 – CARRO ENTRANDO

O sensor de entrada (SE) detecta um veículo. O contador decrementa em 1, o display atualiza imediatamente e o LED vermelho correspondente à vaga ocupada acende. Caso ainda existam vagas disponíveis, o sistema continua aguardando novas detecções; caso as vagas cheguem a 0, todos os LEDs vermelhos de vaga permanecem acesos, indicando lotação.

FIGURA 4 – CIRCUITO NO ESTADO 2.

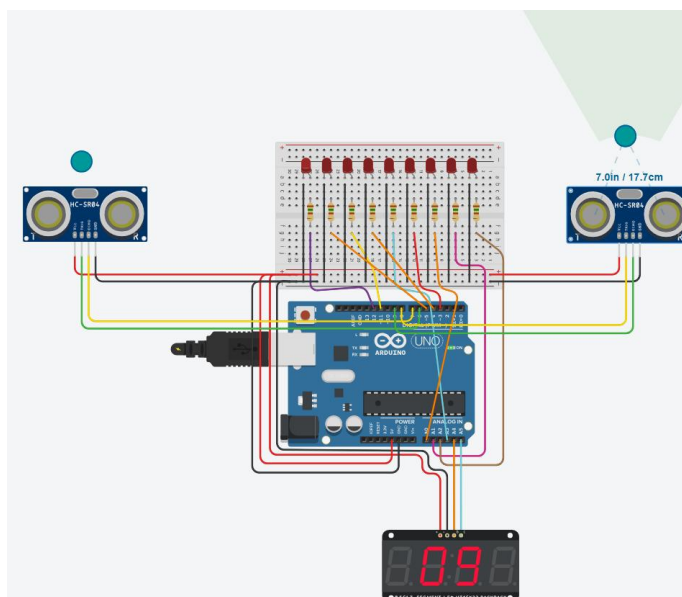


FONTE: PRÓPRIA.

7.4. ESTADO 3 – CARRO SAINDO

O sensor de saída (SS) detecta um veículo. O contador incrementa em 1, o display atualiza o número de vagas disponíveis e o LED vermelho correspondente à vaga liberada é apagado, representando visualmente que uma vaga voltou a ficar disponível.

FIGURA 5 – CIRCUITO NO ESTADO 3.

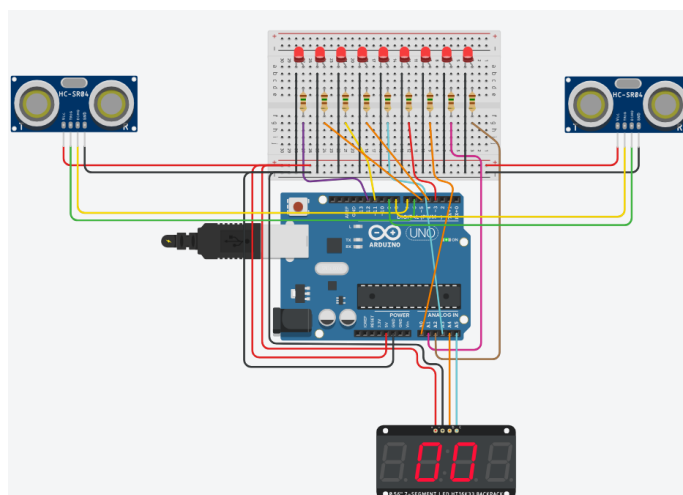


FONTE: PRÓPRIA

7.5. ESTADO 4 – ESTACIONAMENTO LOTADO

O display exibe **0**, LED vermelho aceso continuamente, todos os 9 LEDs de vaga acesos. O sistema bloqueia novas entradas automaticamente até que um veículo saia.

FIGURA 6 – CIRCUITO NO ESTADO 4.



FONTE: PRÓPRIA

7.6. MUDANÇAS IMPLEMENTADAS NO CÓDIGO

A O código também foi ajustado para tornar o funcionamento do sistema mais estável e confiável. A quantidade máxima de vagas foi definida como **9**, por meio da constante MAX_VAGAS. A distância de detecção dos sensores foi ajustada para **20 cm**, evitando que objetos muito distantes ativem o sistema por engano.

Outro ajuste importante foi a criação de um intervalo de segurança chamado COOLDOWN_MS, definido em **2000 milissegundos**. Esse tempo impede que o mesmo veículo seja contado várias vezes enquanto ainda está próximo ao sensor. Assim, após detectar uma entrada ou saída, o sistema aguarda dois segundos antes de aceitar uma nova leitura daquele mesmo sensor.

Também foi implementada uma leitura mais estável da distância. Em vez de considerar apenas uma medição do sensor ultrassônico, o código realiza três leituras consecutivas e utiliza a menor leitura válida. Isso ajuda a reduzir falhas causadas por pequenas oscilações do sensor.

```

long lerDistanciaEstavel(int trig, int echo) {
    long leituras[3];
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        leituras[i] = lerDistancia(trig, echo);
        delay(10);
    }

    long menor = 999;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        if (leituras[i] < menor) menor = leituras[i];
    }
    return menor;
}

```

Além disso, o código evita valores inválidos de distância. Quando o sensor não detecta retorno ou retorna uma medida fora da faixa esperada, o valor considerado é **999 cm**, impedindo que leituras incorretas sejam interpretadas como presença de veículo.

7.7. FUNCIONAMENTO ATUAL DO SISTEMA

O sistema inicia com **9 vagas disponíveis**. Nesse estado, o display exibe o número **9** e todos os LEDs vermelhos permanecem apagados, indicando que nenhuma vaga está ocupada.

Quando um veículo é detectado pelo sensor de entrada, o sistema reduz a quantidade de vagas disponíveis em uma unidade. Ao mesmo tempo, um LED vermelho é aceso na protoboard, representando uma vaga ocupada. Por exemplo, se o estacionamento passar de 9 para 8 vagas disponíveis, um LED vermelho acende.

Quando um veículo é detectado pelo sensor de saída, o sistema aumenta a quantidade de vagas disponíveis em uma unidade. Nesse caso, um LED vermelho é apagado, indicando que uma vaga foi liberada.

Quando o estacionamento atinge **0 vagas disponíveis**, todos os nove LEDs vermelhos permanecem acesos, representando que todas as vagas estão ocupadas. O display exibe o número **0**, indicando estacionamento lotado.

8. DISTRIBUIÇÃO GERAL DAS RESPONSABILIDADES

A distribuição favorece a continuidade do trabalho já iniciado, mantendo coerência com a proposta original e permitindo colaboração coletiva nas fases mais críticas do desenvolvimento.

Integrante	Responsabilidade principal
João Pedro / Ruan Packrick	Projeto lógico e expressões booleanas
Leonardo Sampaio / Ruan Packrick	Implementação do circuito
Ruan Packrick	Implementação do circuito
Marcos Antônio / Ruan Packrick	Testes, ajustes e documentação
Deyvison Sousa / Ruan Packrick	Testes, ajustes e documentação

Nota de transparência: A distribuição de responsabilidades acima representa o planejamento original da equipe, elaborado coletivamente no Termo de Abertura do Projeto (TAP). No entanto, é necessário registrar que, até o presente momento, todo o desenvolvimento do projeto incluindo o projeto lógico, a modelagem das expressões booleanas, a implementação do protótipo no Tinkercad e a produção da documentação foi realizado integralmente pelo integrante **Ruan Packrick de Sousa e Sousa**. A participação dos demais membros da equipe limitou-se à elaboração do TAP, não havendo contribuição efetiva nos entregáveis e etapas subsequentes do projeto, sendo eles:

- **Entregável 02 – Planejamento (prazo: 20/04/2026)**
- **3º Entregável – Apresentação do Projeto (prazo: 28/05/2026)**
- **Relatório de Execução (prazo: 18/05/2026)**
- **4º Entregável (prazo: 27/05/2026)**
- **Atualização do 4º Relatório de Execução – R4 (prazo: 29/05/2026)**
- **Atualização do 4º Relatório de Execução – R4 (prazo: 01/06/2026)**

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Sistema de Estacionamento Inteligente avançou de forma significativa, saindo da etapa de planejamento lógico para uma versão mais completa e funcional do protótipo no Tinkercad. Ao longo da execução, o circuito passou por ajustes importantes para se adequar melhor à proposta do projeto, como a reorganização dos componentes, a utilização de dois sensores ultrassônicos HC-SR04 para identificar entrada e saída de veículos, a integração do display de 7 segmentos I²C e a atualização da sinalização visual das vagas por meio de nove LEDs vermelhos.

Uma das principais mudanças realizadas foi a remoção do LED verde, simplificando a lógica de sinalização do sistema. Dessa forma, os LEDs vermelhos passaram a representar diretamente a ocupação das vagas: quando uma vaga é ocupada, um LED vermelho acende; quando uma vaga é liberada, o LED correspondente é apagado. Essa alteração tornou o funcionamento do protótipo mais objetivo, visual e coerente com a ideia de indicar o estado real das vagas disponíveis no estacionamento.

Além disso, o código foi ajustado para garantir maior estabilidade nas leituras dos sensores, utilizando controle de distância, tempo de espera entre detecções e atualização automática do contador de vagas. Com isso, o sistema consegue diminuir ou aumentar a quantidade de vagas disponíveis conforme a movimentação dos veículos, exibindo o resultado no display e nos LEDs de forma sincronizada.

Portanto, o projeto encontra-se em uma fase mais próxima da validação final, restando principalmente a realização de testes gerais, correções pontuais, ajustes na documentação e preparação da apresentação. Apesar das limitações naturais de um protótipo acadêmico simulado, a solução desenvolvida atende ao objetivo principal da disciplina, demonstrando a aplicação prática de conceitos de circuitos digitais, lógica de controle, sensores e automação em um sistema funcional de estacionamento inteligente.

